[수업 전 읽기 자료: 감각 이상과 뇌]

어느 늦은 저녁 두 명의 환자가 시력 문제를 호소하면서 응급실에 내원하였다. 데이비드라고 불리는 17세 환자는 실제 존재하지 않는 사람을 보았고, 베티라는 이름을 가진 75세 여성 환자는 자신의 남편을 인식하지 못했다. 두 사람의 눈에는 아무 문제가 없었고, 문제는 이들의 뇌에 있었다.

데이비드의 친구들은 데이비드가 최근 들어 난폭해지고 자신을 염탐하는 사람이 있다고 계속 말해왔다고 하였다. 친구들은 처음에는 데이비드의 말을 믿고 염탐하는 사람을 찾아보았지만, 염탐하는 사람은 없었다. 하지만 데이비드가 계속 두려워하며 실존하지 않는 사람 이야기를 반복하자 친구들은 그를 병원으로 데리고 왔다.

의사들이 데이비드의 눈을 검사했지만, 아무런 문제도 발견하지 못했다. 대신에 데이비드가 메타암페타민이라는 약물을 남용하여 환각을 보게 되었다는 것을 알아냈다 (McKetin et al. 2006). 데이비드는 지속적인 약물 습관으로 인해 뇌 화학물질이 정상적으로 기능하지 못하게 되었고, 이로 인해 현실 지각이 왜곡되어 실제 존재하지 않는 것을 지각하게 된 것이다. 데이비드는 약물 복용을 중단하자 환각이 사라졌고 평상시의 침착함도 되찾게 되었다.

두 번째 환자인 베티는 이른 아침에 실신을 하였다. 의식을 되찾은 후 베티는 더 이상 자신의 남편과 두 아들들을 알아보지 못했다. 베티는 자신의 눈에 문제가 있다고 주장했지만, 병원 검사 결과 베티의 시력은 극히 정상이었다. 의사들은 그녀의 뇌를 스캔한 결과, 그녀가 뇌졸증으로 우측 뇌의 작은 영역이 손상되어 있는 것을 확인하였다. 베티는 뇌졸증으로 인한 뇌 손상으로 말미암아 희귀 장애인 안면실인증 혹은 얼굴인식실인증(prosopagnosia)을 가지게 되었으며(Duchaine et al, 2006; Yin, 1970), 이로 인해 친숙한 얼굴을 인식하는 능력을 상실하게 된 것이다.

데이비드와 베티 모두 시력 장애를 호소하였지만 이들의 증상은 실제로는 뇌 장애로 인한 것이었다. 데이비드의 문제는 뇌 세포 사이의 화학적 메시지 전달 과정에 관여하는 뇌 체계의 기능 이상으로 인해 초래되었고, 베티의 문제는 시각 정보를 통합하고 해석하는 것에 관여하는 뇌 영역이 손상되어 초래되었다.

뇌는 우리가 세상을 인식하고 사고하는데 어떤 기능을 하기에, 두 사람에게 이러한 장애가 생기게 되었을까? 이번 시간에는 뇌와 신경계가 인간의 마음과 행동에 관여하는 방식에 대해서 학습해보자.





글) Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. 저, (민경환 등 역) (2011). 심리학 입문. 서울: 시그마프레스. (p.69) 내용을 부분 수정함.
그림) pixabay.com